

Cho n bóng đèn, mỗi bóng đèn có 2 trạng thái: trạng thái A ^{sử dụng} A_i năng lượng, trạng thái B ^{sử dụng} B_i năng lượng. Cho K thời điểm, với mỗi thời điểm sẽ cho 1 giá trị T , lúc này, tất cả các đèn đang sử dụng năng lượng $\leq T$ sẽ chuyển đổi trạng thái (Từ A $\rightarrow$ B và ngược lại). Ban đầu mọi đèn đều được bật ở trạng thái A.

Hỏi sau K lần chuyển đổi thì ~~giá trị~~ tổng năng lượng của các đèn sử dụng là bao nhiêu?

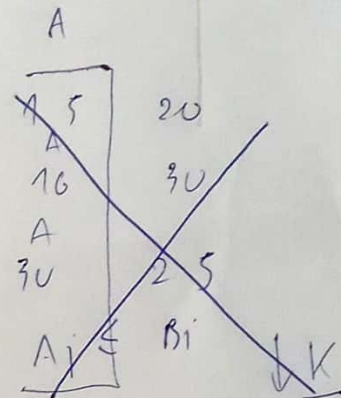
Ví dụ:

Ví dụ:

A_i B_i

n đèn $\left\{ \begin{array}{cc|c} 15 & 20 & \rightarrow 35 \\ 30 & 25 & \rightarrow 55 \\ 16 & 30 & \rightarrow 46 \end{array} \right.$

giá trị T $\left\{ \begin{array}{c} 20 \\ 30 \\ 50 \end{array} \right.$



$\Rightarrow$ kết quả là: 80

Constraints: $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$; $1 \leq K \leq 2 \cdot 10^5$

sub1: $n, K \leq 1000$

sub2: $n, K \leq 40000$

sub3: không có giới hạn gì thêm

Time limit: 2 giây